

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

# Base de datos analítica de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Decisiones de diseño, diccionario de datos y proceso de construcción

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Motor   | SQLite                                   |
| Alcance | 48 selecciones · 104 partidos · 8 tablas |
| Fuentes | FIFA · FotMob · análisis manual          |
| Versión | 1.0 · 10 de agosto de 2026               |

*Documento preparado para portfolio y publicación técnica*

## Contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Alcance y arquitectura del modelo
- 3. Decisiones de diseño
- 4. Diccionario de datos
- 5. Proceso de extracción, transformación y carga
- 6. Evolución del diseño
- 7. Análisis habilitados
- 8. Recomendaciones para publicación
- Anexo A. DDL documentado y corregido
- Anexo B. Consultas SQL de ejemplo

### 1. Resumen ejecutivo

El proyecto construye una base de datos relacional en SQLite para analizar integralmente la Copa Mundial de la FIFA 2026. El modelo combina dimensiones relativamente estables —selecciones, estadios y jugadores— con hechos del torneo —partidos, alineaciones, tiros, actuaciones agregadas y goles enriquecidos—. La estructura permite pasar de una vista general de cada selección a eventos específicos de juego y análisis tácticos o de rendimiento.

La solución integra información oficial de FIFA, datos detallados de FotMob y una capa manual de enriquecimiento para estudiar cómo se construyeron los goles. El resultado es un conjunto de ocho tablas, 104 partidos y más de 9.600 registros relacionados, diseñado tanto para consultas SQL como para visualizaciones, análisis estadístico y exposición en un portfolio de datos.

**Decisión central:** Se priorizaron identificadores legibles —como ARG y FRA6— cuando ayudan a reconocer equipos y jugadores directamente durante la exploración, manteniendo claves numéricas internas donde simplifican la gestión del volumen.

### 2. Alcance y arquitectura del modelo

#### 2.1 Objetivo

Centralizar información del torneo con suficiente granularidad para analizar resultados, rendimiento colectivo, decisiones tácticas, participación de jugadores, patrones de tiro y construcción de goles. El modelo no se limita al fixture: conecta entidades maestras, métricas agregadas y eventos individuales.

## 2.2 Tablas y granularidad

| Tabla                    | Rol               | Granularidad                    | Fuente |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| equipos                  | Dimensión         | Una fila por selección          | FIFA   |
| estadios                 | Dimensión         | Una fila por estadio            | FIFA   |
| jugadores                | Dimensión         | Una fila por convocado          | FIFA   |
| partidos                 | Hecho cabecera    | Una fila por partido            | FotMob |
| alineaciones_partido     | Hecho puente      | Un jugador por equipo y partido | FotMob |
| tiros                    | Hecho de evento   | Un remate por jugador y partido | FotMob |
| estadisticas_actuaciones | Hecho agregado    | Un equipo por partido           | FotMob |
| goles                    | Hecho enriquecido | Un gol analizado manualmente    | Manual |

## 2.3 Cobertura observada

| Entidad            | Registros | Lectura                                      |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Selecciones        | 48        | Cobertura completa del formato de 48 equipos |
| Estadios           | 16        | Sedes de Estados Unidos, México y Canadá     |
| Jugadores          | 1.248     | 26 convocados por cada selección             |
| Partidos           | 104       | Fixture completo del torneo                  |
| Actuaciones        | 208       | Dos registros por partido: uno por equipo    |
| Tiros              | 2.630     | Eventos de remate individuales               |
| Alineaciones       | 5.323     | Titulares, suplentes y sustituciones         |
| Goles enriquecidos | 51        | Muestra manual todavía incompleta            |

## 3. Decisiones de diseño

### Identificador natural para equipos

El código FIFA de tres letras funciona como clave primaria porque es estable dentro del proyecto, evita mantener una tabla de equivalencias adicional y permite reconocer visualmente al país en consultas y archivos de carga.

## Doble identificación de jugadores

Se conserva una clave numérica autoincremental por el volumen de registros y, simultáneamente, un `id_jugador` generado con selección + dorsal. Este segundo identificador estandariza las relaciones deportivas y coincide con lo que se observa en el campo.

## Clave numérica para estadios

Se eligió un identificador autoincremental sencillo. Aunque podría haberse construido una clave con nombre y ciudad, la opción numérica evita problemas por cambios de denominación o caracteres especiales.

## Partido como nodo central

partidos utiliza una clave autoincremental. Antes de extraer datos con la extensión de Tampermonkey, el proceso solicita el ID que tendrá el encuentro; así, tiros, alineaciones y estadísticas quedan asociados al partido correcto desde la generación de los INSERT.

## Rival visible en tablas analíticas

`id_rival` se mantiene en alineaciones y actuaciones para reconocer rápidamente el contexto del registro y evitar reconstruirlo en cada consulta. En tiros, el rival se obtiene desde los equipos local y visitante de partidos.

## Ranking dependiente del momento

`ranking_equipo` y `ranking_rival` se almacenan en `estadisticas_actuaciones`, no en equipos. El ranking FIFA puede cambiar durante el torneo; guardarlo junto al partido preserva el contexto temporal empleado para ponderar la dificultad.

## Separación entre tiros y goles

tiros registra todos los remates de forma automatizada. goles agrega información manual de mayor profundidad —secuencia previa, origen, parte del cuerpo, zona, marcador anterior y VAR—. Separar ambas tablas evita mezclar un feed masivo con un enriquecimiento costoso e incompleto.

## Cero y NULL

El valor 0 representa una cantidad observada igual a cero. NULL indica que el dato no ocurrió, no existe o no estuvo disponible. Los registros claramente erróneos detectados al comparar la extracción con la fuente fueron descartados manualmente antes de ingresarlos al motor.

## Coordenadas nativas

Las coordenadas de FotMob se conservan sin reinterpretar su escala. Esto preserva fidelidad para mapas de tiro y permite aplicar transformaciones posteriores de manera controlada.

## Valores controlados

CHECK, UNIQUE, NOT NULL y claves foráneas reducen errores: grupos A–L, confederaciones válidas, dorsales 1–26, posiciones estándar, booleanos 0/1 y rangos razonables para altura o minutos.

## 4. Diccionario de datos

El siguiente diccionario documenta el diseño lógico corregido. Todas las relaciones de partido apuntan a partidos(id), y todos los campos que identifican jugadores utilizan el código id\_jugador compuesto por selección + dorsal.

### equipos

Catálogo de las 48 selecciones participantes y su contexto institucional.

**Granularidad:** Una fila por selección.

| Aspecto            | Definición    |
|--------------------|---------------|
| Fuente principal   | FIFA          |
| Clave              | PK: id_equipo |
| Cantidad observada | 48 registros  |

### Diccionario de campos

| Campo           | Tipo | Regla                   | Descripción                                                                                          |
|-----------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_equipo       | TEXT | PK; longitud 3          | Código FIFA de tres letras. Facilita identificar visualmente a la selección, por ejemplo: ARG o FRA. |
| seleccion       | TEXT | NOT NULL; UNIQUE        | Nombre oficial de la selección.                                                                      |
| grupo           | TEXT | A–L                     | Grupo asignado durante la fase inicial.                                                              |
| confederacion   | TEXT | NOT NULL; lista cerrada | Confederación: UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC u OFC.                                             |
| dt_nombre       | TEXT | NULL permitido          | Nombre del director técnico.                                                                         |
| dt_nacionalidad | TEXT | NULL permitido          | Nacionalidad del director técnico.                                                                   |

### estadios

Catálogo de sedes físicas utilizadas durante el torneo.

**Granularidad:** Una fila por estadio.

| Aspecto            | Definición   |
|--------------------|--------------|
| Fuente principal   | FIFA         |
| Clave              | PK: id       |
| Cantidad observada | 16 registros |

### Diccionario de campos

| Campo     | Tipo    | Regla             | Descripción                                                             |
|-----------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| id        | INTEGER | PK; AUTOINCREMENT | Identificador interno del estadio. Se eligió una clave numérica simple. |
| nombre    | TEXT    | NOT NULL          | Nombre oficial del estadio.                                             |
| ciudad    | TEXT    | NOT NULL          | Ciudad sede.                                                            |
| pais      | TEXT    | NOT NULL          | País anfitrión: Estados Unidos, México o Canadá.                        |
| capacidad | INTEGER | > 0               | Capacidad de espectadores informada para el estadio.                    |

## jugadores

Plantel oficial de cada selección, normalizado para relacionar eventos y actuaciones.

**Granularidad:** Una fila por jugador convocado.

| Aspecto            | Definición                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Fuente principal   | FIFA                                               |
| Clave              | PK: id; identificador deportivo UNIQUE: id_jugador |
| Cantidad observada | 1.248 registros                                    |

### Diccionario de campos

| Campo      | Tipo    | Regla             | Descripción                                                                                                 |
|------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | INTEGER | PK; AUTOINCREMENT | Clave sustituta interna, conservada por el volumen de jugadores.                                            |
| id_jugador | TEXT    | GENERATED; UNIQUE | Código legible generado como id_equipo + dorsal, por ejemplo: FRA6. Estandariza las relaciones del jugador. |
| id_equipo  | TEXT    | NOT NULL; FK      | Selección del jugador; referencia equipos(id_equipo).                                                       |

| Campo              | Tipo    | Regla                    | Descripción                                                     |
|--------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| dorsal             | INTEGER | 1–26                     | Número utilizado en la convocatoria y en el campo.              |
| posicion           | TEXT    | NOT NULL;<br>GK/DF/MF/FW | Posición general: arquero, defensor, mediocampista o delantero. |
| nombre_planilla    | TEXT    | NOT NULL                 | Nombre tal como aparece en la planilla oficial.                 |
| primer_nombre      | TEXT    | NOT NULL                 | Primer nombre normalizado.                                      |
| apellido           | TEXT    | NOT NULL                 | Apellido normalizado.                                           |
| nombre_camiseta    | TEXT    | NOT NULL                 | Nombre mostrado en la camiseta o identificación deportiva.      |
| fecha_nacimiento   | DATE    | NULL permitido           | Fecha de nacimiento.                                            |
| club               | TEXT    | NULL permitido           | Club de pertenencia al momento del torneo.                      |
| altura_cm          | REAL    | 140–220                  | Altura del jugador expresada en centímetros.                    |
| partidos_seleccion | INTEGER | >= 0; DEFAULT 0          | Partidos internacionales acumulados antes o al corte de carga.  |
| goles_seleccion    | INTEGER | >= 0; DEFAULT 0          | Goles internacionales acumulados antes o al corte de carga.     |

## partidos

Cabecera de cada encuentro, con resultado, métricas esperadas, sede y contexto competitivo.

**Granularidad:** Una fila por partido.

| Aspecto            | Definición    |
|--------------------|---------------|
| Fuente principal   | FotMob        |
| Clave              | PK: id        |
| Cantidad observada | 104 registros |

## Diccionario de campos

| Campo           | Tipo    | Regla             | Descripción                                                                                              |
|-----------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | INTEGER | PK; AUTOINCREMENT | Identificador interno del partido. El extractor solicita este valor para enlazar los datos dependientes. |
| id_equipo_local | TEXT    | NOT NULL; FK      | Selección local; referencia equipos(id_equipo).                                                          |
| goles_local     | INTEGER | DEFAULT 0         | Goles oficiales del equipo local.                                                                        |
| xg_local        | REAL    | NULL permitido    | Expected Goals acumulado del equipo local.                                                               |
| xgot_local      | REAL    | NULL permitido    | Expected Goals on Target acumulado del equipo local.                                                     |

| Campo               | Tipo    | Regla          | Descripción                                                                    |
|---------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| id_equipo_visitante | TEXT    | NOT NULL; FK   | Selección visitante; referencia equipos(id_equipo).                            |
| goles_visitante     | INTEGER | DEFAULT 0      | Goles oficiales del equipo visitante.                                          |
| xg_visitante        | REAL    | NULL permitido | Expected Goals acumulado del equipo visitante.                                 |
| xgot_visitante      | REAL    | NULL permitido | Expected Goals on Target acumulado del equipo visitante.                       |
| formacion_local     | TEXT    | NULL permitido | Sistema táctico inicial del equipo local, por ejemplo 4-3-3.                   |
| formacion_visitante | TEXT    | NULL permitido | Sistema táctico inicial del equipo visitante.                                  |
| id_estadio          | INTEGER | NOT NULL; FK   | Estadio; referencia estadios(id).                                              |
| fecha               | DATE    | NOT NULL       | Fecha del encuentro.                                                           |
| fase                | TEXT    | NOT NULL       | Instancia del torneo: jornada de grupo o fase eliminatoria.                    |
| arbitro             | TEXT    | NULL permitido | Árbitro principal.                                                             |
| espectadores        | INTEGER | NULL permitido | Asistencia informada.                                                          |
| hubo_penales        | INTEGER | 0/1; DEFAULT 0 | Indica si el partido se definió mediante tanda de penales.                     |
| penales_local       | INTEGER | NULL permitido | Penales convertidos por el equipo local en la tanda; NULL si no existió tanda. |
| penales_visitante   | INTEGER | NULL permitido | Penales convertidos por el visitante en la tanda; NULL si no existió tanda.    |

## alineaciones\_partido

Relaciona jugadores con partidos y registra titularidad, participación, sustituciones y posición.

**Granularidad:** Una fila por jugador, equipo y partido.

| Aspecto            | Definición                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Fuente principal   | FotMob                                            |
| Clave              | PK compuesta: id_partido + id_equipo + id_jugador |
| Cantidad observada | 5.323 registros                                   |

## Diccionario de campos

| Campo      | Tipo    | Regla            | Descripción                                           |
|------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------|
| id_partido | INTEGER | PK compuesta; FK | Partido; referencia partidos(id).                     |
| id_equipo  | TEXT    | PK compuesta; FK | Selección del jugador; referencia equipos(id_equipo). |



| Campo                      | Tipo    | Regla              | Descripción                                                                                                                |
|----------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_jugador                 | TEXT    | PK compuesta; FK   | Jugador identificado mediante selección + dorsal; referencia jugadores(id_jugador).                                        |
| id_rival                   | TEXT    | NOT NULL; FK       | Selección rival, incluida para lectura y análisis directo.                                                                 |
| condicion                  | TEXT    | titular/suplente   | Situación del jugador en la alineación inicial.                                                                            |
| jugo                       | INTEGER | 0/1; DEFAULT 0     | Indica si participó. Permite distinguir un suplente utilizado de uno que permaneció en el banco.                           |
| minuto_ingreso             | INTEGER | NULL permitido     | Minuto de ingreso; NULL cuando no corresponde.                                                                             |
| minuto_salida              | INTEGER | NULL permitido     | Minuto de salida; NULL cuando no fue sustituido o no participó.                                                            |
| id_jugador_reemplaza_a     | TEXT    | NULL permitido; FK | Jugador al que reemplazó; referencia jugadores(id_jugador).                                                                |
| id_jugador_reemplazado_por | TEXT    | NULL permitido; FK | Jugador que ingresó en su lugar; referencia jugadores(id_jugador).                                                         |
| posicion_general           | TEXT    | GK/DF/MF/FW        | Posición general ocupada.                                                                                                  |
| posicion_detalle           | TEXT    | NULL permitido     | Posición específica prevista, por ejemplo defensor central derecho. La fuente no entregó mayor detalle en la carga actual. |

## tiros

Registra cada remate con resultado, valor esperado, contexto y ubicación.

**Granularidad:** Un remate realizado por un jugador dentro de un partido.

| Aspecto            | Definición      |
|--------------------|-----------------|
| Fuente principal   | FotMob          |
| Clave              | PK: id_tiro     |
| Cantidad observada | 2.630 registros |

## Diccionario de campos

| Campo      | Tipo    | Regla             | Descripción                                                   |
|------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| id_tiro    | INTEGER | PK; AUTOINCREMENT | Identificador interno único del remate.                       |
| id_partido | INTEGER | NOT NULL; FK      | Partido; referencia partidos(id).                             |
| id_equipo  | TEXT    | NOT NULL; FK      | Selección que realizó el tiro; referencia equipos(id_equipo). |

| Campo            | Tipo    | Regla              | Descripción                                                                                                   |
|------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_jugador       | TEXT    | NOT NULL; FK       | Autor del remate, identificado mediante selección + dorsal.                                                   |
| id_arquero       | TEXT    | NULL permitido; FK | Arquero rival relacionado con el remate; NULL cuando la fuente no lo informa o no corresponde.                |
| minuto           | INTEGER | NULL permitido     | Minuto reglamentario del evento.                                                                              |
| minuto_adicional | INTEGER | NULL permitido     | Minuto añadido separado del minuto base.                                                                      |
| resultado        | TEXT    | NOT NULL           | Resultado del tiro: AttemptSaved, Miss, Goal o Post.                                                          |
| xg               | REAL    | NULL permitido     | Probabilidad estimada de gol antes de considerar la colocación final del remate.                              |
| xgot             | REAL    | NULL permitido     | Calidad estimada del remate que fue dirigido al arco.                                                         |
| coordenada_x     | REAL    | NULL permitido     | Coordenada horizontal de origen del tiro según la escala nativa de FotMob.                                    |
| coordenada_y     | REAL    | NULL permitido     | Coordenada vertical de origen del tiro según la escala nativa de FotMob.                                      |
| goal_crossed_y   | REAL    | NULL permitido     | Posición lateral en la que la trayectoria cruza el plano del arco.                                            |
| goal_crossed_z   | REAL    | NULL permitido     | Altura en la que la trayectoria cruza el plano del arco.                                                      |
| on_goal_shot_x   | REAL    | NULL permitido     | Coordenada normalizada del remate sobre la representación del arco.                                           |
| on_goal_shot_y   | REAL    | NULL permitido     | Coordenada normalizada complementaria del remate sobre el arco.                                               |
| tipo_tiro        | TEXT    | NULL permitido     | Parte del cuerpo: RightFoot, LeftFoot, Header u OtherBodyParts.                                               |
| situacion        | TEXT    | NULL permitido     | Contexto: juego regular, córner, contraataque, pelota parada, tiro libre, lateral, penal o jugada individual. |
| periodo          | TEXT    | NULL permitido     | Período: primer/segundo tiempo, prórroga o tanda de penales.                                                  |
| es_al_arco       | INTEGER | 0/1                | Indicador derivado de si el remate fue dirigido al arco.                                                      |
| es_dentro_area   | INTEGER | 0/1                | Indicador derivado de si el remate se realizó dentro del área.                                                |
| id_equipo_gol    | TEXT    | NULL permitido; FK | Selección a la que se contabiliza el gol. Resuelve correctamente los autogoles; NULL para tiros sin gol.      |

## estadísticas\_actuaciones

Resume la actuación colectiva de cada selección en un partido, desde ataque y posesión hasta defensa y disciplina.

**Granularidad:** Una fila por equipo y partido.

| Aspecto            | Definición                           |
|--------------------|--------------------------------------|
| Fuente principal   | FotMob                               |
| Clave              | PK compuesta: id_partido + id_equipo |
| Cantidad observada | 208 registros                        |

## Diccionario de campos

| Campo              | Tipo    | Regla            | Descripción                                                                |
|--------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| id_partido         | INTEGER | PK compuesta; FK | Partido; referencia partidos(id).                                          |
| id_equipo          | TEXT    | PK compuesta; FK | Selección cuya actuación se registra.                                      |
| id_rival           | TEXT    | NOT NULL; FK     | Rival del partido, visible sin reconstruirlo desde local/visitante.        |
| ranking_equipo     | INTEGER | NULL permitido   | Posición FIFA del equipo en el corte temporal utilizado.                   |
| ranking_rival      | INTEGER | NULL permitido   | Posición FIFA del rival en el mismo corte; permite ponderar la dificultad. |
| goles_favor        | INTEGER | DEFAULT 0        | Goles convertidos.                                                         |
| goles_contra       | INTEGER | DEFAULT 0        | Goles recibidos.                                                           |
| xg_favor           | REAL    | DEFAULT 0        | Expected Goals generado.                                                   |
| xg_contra          | REAL    | DEFAULT 0        | Expected Goals concedido.                                                  |
| tiros_favor        | INTEGER | DEFAULT 0        | Cantidad total de remates realizados.                                      |
| tiros_contra       | INTEGER | DEFAULT 0        | Cantidad total de remates concedidos.                                      |
| tiros_arco_favor   | INTEGER | DEFAULT 0        | Remates propios dirigidos al arco.                                         |
| tiros_arco_contra  | INTEGER | DEFAULT 0        | Remates al arco concedidos.                                                |
| big_chances_favor  | INTEGER | DEFAULT 0        | Grandes ocasiones generadas según la clasificación de FotMob.              |
| big_chances_contra | INTEGER | DEFAULT 0        | Grandes ocasiones concedidas.                                              |
| big_chances_missed | INTEGER | DEFAULT 0        | Grandes ocasiones propias no convertidas.                                  |
| toques_area_rival  | INTEGER | DEFAULT 0        | Toques realizados dentro del área rival.                                   |

| Campo                         | Tipo    | Regla     | Descripción                                       |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|
| toques_area_propia_concedidos | INTEGER | DEFAULT 0 | Toques que el rival logró dentro del área propia. |
| posesion                      | REAL    | DEFAULT 0 | Porcentaje de posesión del equipo.                |
| pases_totales                 | INTEGER | DEFAULT 0 | Pases intentados.                                 |
| pases_acertados               | INTEGER | DEFAULT 0 | Pases completados.                                |
| precision_pases               | REAL    | DEFAULT 0 | Porcentaje de pases acertados.                    |
| recuperaciones                | INTEGER | DEFAULT 0 | Recuperaciones de posesión.                       |
| intercepciones                | INTEGER | DEFAULT 0 | Intercepciones realizadas.                        |
| faltas                        | INTEGER | DEFAULT 0 | Faltas cometidas.                                 |
| tarjetas_amarillas            | INTEGER | DEFAULT 0 | Tarjetas amarillas recibidas.                     |
| tarjetas_rojas                | INTEGER | DEFAULT 0 | Tarjetas rojas recibidas.                         |

## goles

Enriquece manualmente una parte de los goles con información sobre su construcción y el estado del partido.

**Granularidad:** Un gol analizado manualmente.

| Aspecto            | Definición                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Fuente principal   | Análisis manual sobre el partido y sus eventos  |
| Clave              | PK: id                                          |
| Cantidad observada | 51 registros; enriquecimiento manual incompleto |

## Diccionario de campos

| Campo            | Tipo    | Regla              | Descripción                                                                          |
|------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | INTEGER | PK; AUTOINCREMENT  | Identificador interno del gol enriquecido.                                           |
| id_partido       | INTEGER | NOT NULL; FK       | Partido; referencia partidos(id).                                                    |
| id_goleador      | TEXT    | NOT NULL; FK       | Goleador identificado mediante selección + dorsal; referencia jugadores(id_jugador). |
| id_asistidor     | TEXT    | NULL permitido; FK | Asistidor identificado mediante selección + dorsal; NULL si no hubo asistencia.      |
| id_arquero_rival | TEXT    | NULL permitido; FK | Arquero rival identificado mediante selección + dorsal.                              |

| Campo              | Tipo    | Regla                            | Descripción                                                                                           |
|--------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_equipo          | TEXT    | NOT NULL; FK                     | Selección a la que se atribuye el gol.                                                                |
| id_equipo_rival    | TEXT    | NOT NULL; FK; distinto al equipo | Selección que recibió el gol.                                                                         |
| minuto             | INTEGER | 1–120                            | Minuto base del gol.                                                                                  |
| minuto_adicional   | INTEGER | >= 0; DEFAULT 0                  | Minuto añadido.                                                                                       |
| tipo_gol           | TEXT    | NOT NULL                         | Parte del cuerpo utilizada: pie derecho, pie izquierdo, cabeza u otra.                                |
| comienzo_jugada    | TEXT    | NOT NULL                         | Origen de la secuencia: recuperación, córner, lateral, tiro libre, penal, rebote, saque de arco, etc. |
| lugar_disparo      | TEXT    | NOT NULL                         | Zona del remate: área chica, área grande o fuera del área.                                            |
| pases_previos      | INTEGER | >= 0; DEFAULT 0                  | Cantidad de pases de la secuencia ofensiva previa al gol.                                             |
| goles_equipo_antes | INTEGER | >= 0; DEFAULT 0                  | Marcador del equipo inmediatamente antes del gol.                                                     |
| goles_rival_antes  | INTEGER | >= 0; DEFAULT 0                  | Marcador rival inmediatamente antes del gol.                                                          |
| var_resultado      | TEXT    | DEFAULT sin revisión             | Resultado o explicación de la intervención del VAR.                                                   |
| es_autogol         | INTEGER | 0/1; DEFAULT 0                   | Indica si el evento fue un autogol.                                                                   |

**Alcance de goles:** La tabla contiene 51 registros y debe interpretarse como una muestra incompleta. La limitación se debe al trabajo manual requerido para contar pases, identificar el inicio de la jugada y clasificar el remate, entre otras variables.

## 5. Proceso de extracción, transformación y carga

### 5.1 Obtención de datos maestros

1. Se obtienen de FIFA las selecciones, sus grupos y confederaciones, los planteles oficiales y las sedes del torneo.
2. Se normalizan códigos de país, posiciones, dorsales, nombres y tipos de datos antes de insertarlos.
3. Se cargan primero equipos y estadios; luego jugadores, respetando las dependencias de claves foráneas.

### 5.2 Extracción de eventos y métricas

4. FotMob aporta la información de partidos, tiros, alineaciones y estadísticas de actuación.
5. Una extensión de Tampermonkey extrae los datos visibles o embebidos en el sitio y genera sentencias INSERT para SQLite.
6. Antes de extraer un encuentro, la extensión solicita el ID asignado en partidos. Ese valor se propaga a los registros dependientes.

7. El rival de un tiro no se duplica: se deriva consultando los equipos local y visitante del partido.

### 5.3 Validación y tratamiento de errores

- Comparación manual entre los datos extraídos y los valores mostrados por la fuente.
- Descarte de registros con incongruencias atribuibles a errores de extracción.
- Uso de 0 para cantidades observadas sin ocurrencias y NULL cuando el atributo no existe, no sucedió o no está disponible.
- Restricciones de dominio y relaciones entre tablas para prevenir valores inválidos.

### 5.4 Enriquecimiento manual de goles

La tabla goles se construye mediante observación manual. Para cada evento se identifica el goleador, asistidor, arquero, origen de la posesión, número de pases previos, zona y parte del cuerpo del remate, marcador inmediatamente anterior, revisión VAR y condición de autogol. Su granularidad es especialmente valiosa, pero el costo de carga explica que la cobertura sea parcial.

## 6. Evolución del diseño

| Decisión o cambio           | Evolución                                                                  | Resultado actual                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación de jugadores | Se buscó un código legible además del ID numérico.                         | id_jugador se genera como selección + dorsal y se usa en relaciones deportivas.                           |
| opta_event_id               | Se evaluó para rastrear eventos hasta Opta.                                | Se eliminó al consolidarse FIFA y FotMob como fuentes del proyecto.                                       |
| Detalle posicional          | Se esperaba extraer posiciones específicas.                                | Se mantienen posicion_general y posicion_detalle, aunque actualmente contienen el mismo nivel de detalle. |
| Ranking FIFA                | Podía ubicarse en equipos.                                                 | Se conserva por partido en actuaciones para representar cambios temporales del ranking.                   |
| Rival en tiros              | Podía almacenarse directamente.                                            | Se deriva desde partidos para evitar duplicación innecesaria.                                             |
| Equipo del gol              | El equipo del tirador no siempre coincide con quien recibe el gol a favor. | id_equipo_gol permite resolver autogoles.                                                                 |
| Análisis de goles           | Los tiros ya identificaban goles, pero no explicaban su construcción.      | Se creó una tabla manual separada, de cobertura parcial y mayor riqueza analítica.                        |

## 7. Análisis habilitados

### Rendimiento colectivo

- Eficacia de definición: goles menos xG.

- Calidad de finalización: comparación entre xG y xGOT.
- Volumen ofensivo: tiros, tiros al arco, grandes ocasiones y toques en el área rival.
- Control del juego: posesión, pases totales, pases acertados y precisión.
- Solidez defensiva: xG concedido, tiros recibidos, recuperaciones e intercepciones.

## Contexto competitivo

- Desempeño ante rivales mejor o peor posicionados en el ranking FIFA.
- Comparación entre grupos, fases eliminatorias y confederaciones.
- Rendimiento como local o visitante y efecto de estadio o asistencia.
- Diferencias entre tiempo reglamentario, prórroga y tandas de penales.

## Jugadores y táctica

- Titulares más utilizados, suplentes que ingresaron y minutos promedio de sustitución.
- Cambios tácticos según formación inicial y posición de los reemplazos.
- Producción de tiro por jugador, pie utilizado, zona, situación y período.
- Impacto de arqueros usando tiros al arco, xGOT y goles recibidos.

## Patrones de tiro y gol

- Mapas de tiro por coordenadas, xG, resultado y zona del arco.
- Conversión desde juego regular, córner, tiro libre, contraataque y penal.
- Diferencias entre remates de derecha, izquierda, cabeza y otras partes del cuerpo.
- Construcción de goles: origen, pases previos, zona, VAR y estado del marcador.

**Precaución analítica:** Los resultados basados en goles deben declarar que la tabla manual contiene una muestra parcial. Los análisis completos de conversión deben utilizar tiros filtrando resultado = 'Goal'.

## Anexo A. DDL documentado y corregido

Los siguientes scripts expresan el diseño lógico documentado. Se unifican las referencias de partido hacia partidos(id) y las referencias de jugadores hacia jugadores(id\_jugador).

### equipos

```
CREATE TABLE equipos (  
    id_equipo TEXT PRIMARY KEY CHECK (length(id_equipo) = 3),  
    seleccion TEXT NOT NULL UNIQUE,  
    grupo TEXT CHECK (grupo IN ('A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L')),  
    confederacion TEXT NOT NULL  
        CHECK (confederacion IN ('UEFA','CONMEBOL','CONCACAF','CAF','AFC','OFC')),  
    dt_nombre TEXT,  
    dt_nacionalidad TEXT  
);
```

### estadios

```
CREATE TABLE estadios (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nombre TEXT NOT NULL,  
    ciudad TEXT NOT NULL,  
    pais TEXT NOT NULL,  
    capacidad INTEGER CHECK (capacidad > 0)  
);
```

### jugadores

```
CREATE TABLE jugadores (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    id_jugador TEXT GENERATED ALWAYS AS (id_equipo || dorsal) STORED UNIQUE,  
    id_equipo TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),  
    dorsal INTEGER CHECK (dorsal BETWEEN 1 AND 26),  
    posicion TEXT NOT NULL CHECK (posicion IN ('GK','DF','MF','FW')),  
    nombre_planilla TEXT NOT NULL,  
    primer_nombre TEXT NOT NULL,  
    apellido TEXT NOT NULL,  
    nombre_camiseta TEXT NOT NULL,  
    fecha_nacimiento DATE,  
    club TEXT,  
    altura_cm REAL CHECK (altura_cm BETWEEN 140 AND 220),  
    partidos_seleccion INTEGER DEFAULT 0 CHECK (partidos_seleccion >= 0),  
    goles_seleccion INTEGER DEFAULT 0 CHECK (goles_seleccion >= 0)  
);
```



## partidos

```
CREATE TABLE partidos (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_equipo_local TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  goles_local INTEGER DEFAULT 0,
  xg_local REAL,
  xgot_local REAL,
  id_equipo_visitante TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  goles_visitante INTEGER DEFAULT 0,
  xg_visitante REAL,
  xgot_visitante REAL,
  formacion_local TEXT,
  formacion_visitante TEXT,
  id_estadio INTEGER NOT NULL REFERENCES estadios(id),
  fecha DATE NOT NULL,
  fase TEXT NOT NULL,
  arbitro TEXT,
  espectadores INTEGER,
  hubo_penales INTEGER DEFAULT 0 CHECK (hubo_penales IN (0,1)),
  penales_local INTEGER,
  penales_visitante INTEGER
);
```

## alineaciones\_partido

```
CREATE TABLE alineaciones_partido (
  id_partido INTEGER NOT NULL REFERENCES partidos(id),
  id_equipo TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  id_jugador TEXT NOT NULL REFERENCES jugadores(id_jugador),
  id_rival TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  condicion TEXT NOT NULL CHECK (condicion IN ('titular','suplente')),
  jugo INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (jugo IN (0,1)),
  minuto_ingreso INTEGER,
  minuto_salida INTEGER,
  id_jugador_reemplaza_a TEXT REFERENCES jugadores(id_jugador),
  id_jugador_reemplazado_por TEXT REFERENCES jugadores(id_jugador),
  posicion_general TEXT CHECK (posicion_general IN ('GK','DF','MF','FW')),
  posicion_detalle TEXT,
  PRIMARY KEY (id_partido, id_equipo, id_jugador)
);
```

## tiros

```
CREATE TABLE tiros (
  id_tiro INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_partido INTEGER NOT NULL REFERENCES partidos(id),
  id_equipo TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  id_jugador TEXT NOT NULL REFERENCES jugadores(id_jugador),
  id_arquero TEXT REFERENCES jugadores(id_jugador),
  minuto INTEGER,
  minuto_adicional INTEGER,
  resultado TEXT NOT NULL,
  xg REAL,
  xgot REAL,
  coordenada_x REAL,
  coordenada_y REAL,
  goal_crossed_y REAL,
  goal_crossed_z REAL,
  on_goal_shot_x REAL,
  on_goal_shot_y REAL,
  tipo_tiro TEXT,
  situacion TEXT,
  periodo TEXT,
  es_al_arco INTEGER CHECK (es_al_arco IN (0,1)),
  es_dentro_area INTEGER CHECK (es_dentro_area IN (0,1)),
  id_equipo_gol TEXT REFERENCES equipos(id_equipo)
);
```

## estadisticas\_actuaciones

```
CREATE TABLE estadisticas_actuaciones (
  id_partido INTEGER NOT NULL REFERENCES partidos(id),
  id_equipo TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  id_rival TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  ranking_equipo INTEGER,
  ranking_rival INTEGER,
  goles_favor INTEGER DEFAULT 0,
  goles_contra INTEGER DEFAULT 0,
  xg_favor REAL DEFAULT 0,
  xg_contra REAL DEFAULT 0,
  tiros_favor INTEGER DEFAULT 0,
  tiros_contra INTEGER DEFAULT 0,
  tiros_arco_favor INTEGER DEFAULT 0,
  tiros_arco_contra INTEGER DEFAULT 0,
  big_chances_favor INTEGER DEFAULT 0,
  big_chances_contra INTEGER DEFAULT 0,
  big_chances_missed INTEGER DEFAULT 0,
  toques_area_rival INTEGER DEFAULT 0,
  toques_area_propia_concedidos INTEGER DEFAULT 0,
  posesion REAL DEFAULT 0,
  pases_totales INTEGER DEFAULT 0,
  pases_acertados INTEGER DEFAULT 0,
  precision_pases REAL DEFAULT 0,
  recuperaciones INTEGER DEFAULT 0,
  intercepciones INTEGER DEFAULT 0,
  faltas INTEGER DEFAULT 0,
  tarjetas_amarillas INTEGER DEFAULT 0,
  tarjetas_rojas INTEGER DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (id_partido, id_equipo)
);
```

## goles

```
CREATE TABLE goles (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_partido INTEGER NOT NULL REFERENCES partidos(id),
  id_goleador TEXT NOT NULL REFERENCES jugadores(id_jugador),
  id_asistidor TEXT REFERENCES jugadores(id_jugador),
  id_arquero_rival TEXT REFERENCES jugadores(id_jugador),
  id_equipo TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  id_equipo_rival TEXT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),
  minuto INTEGER NOT NULL CHECK (minuto BETWEEN 1 AND 120),
  minuto_adicional INTEGER DEFAULT 0 CHECK (minuto_adicional >= 0),
  tipo_gol TEXT NOT NULL,
  comienzo_jugada TEXT NOT NULL,
  lugar_disparo TEXT NOT NULL,
  pases_previos INTEGER DEFAULT 0 CHECK (pases_previos >= 0),
  goles_equipo_antes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (goles_equipo_antes >= 0),
  goles_rival_antes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (goles_rival_antes >= 0),
  var_resultado TEXT NOT NULL DEFAULT 'sin_revision',
  es_autogol INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (es_autogol IN (0,1)),
  CHECK (id_equipo != id_equipo_rival)
);
```

## Anexo B. Consultas SQL de ejemplo

Estas consultas ilustran cómo explotar el modelo. Pueden adaptarse a dashboards, notebooks o análisis exploratorios.

### Eficacia ofensiva por selección

```
SELECT id_equipo,
       SUM(goles_favor) AS goles,
       ROUND(SUM(xg_favor), 2) AS xg,
       ROUND(SUM(goles_favor) - SUM(xg_favor), 2) AS diferencia
FROM estadisticas_actuaciones
GROUP BY id_equipo
ORDER BY diferencia DESC;
```

### Calidad de remates por tipo

```
SELECT tipo_tiro,
       COUNT(*) AS tiros,
       ROUND(AVG(xg), 3) AS xg_promedio,
       SUM(CASE WHEN resultado = 'Goal' THEN 1 ELSE 0 END) AS goles
FROM tiros
GROUP BY tipo_tiro
ORDER BY tiros DESC;
```

### Impacto de los suplentes

```
SELECT a.id_jugador,
       COUNT(*) AS partidos_ingresando,
       ROUND(AVG(a.minuto_ingreso), 1) AS minuto_ingreso_promedio
FROM alineaciones_partido a
WHERE a.condicion = 'suplente' AND a.jugo = 1
GROUP BY a.id_jugador
ORDER BY partidos_ingresando DESC;
```

### Producción frente a rivales mejor posicionados

```
SELECT id_equipo,
       ROUND(AVG(xg_favor), 2) AS xg_promedio,
       ROUND(AVG(goles_favor), 2) AS goles_promedio
FROM estadisticas_actuaciones
WHERE ranking_rival < ranking_equipo
GROUP BY id_equipo
ORDER BY xg_promedio DESC;
```

### Origen de las jugadas de gol analizadas

```
SELECT comienzo_jugada,
       COUNT(*) AS goles,
       ROUND(AVG(pases_previos), 1) AS pases_previos_promedio
FROM goles
GROUP BY comienzo_jugada
ORDER BY goles DESC;
```